河海大学大学生创新训练项目申请书

项目编号			
项目名称	基于数据手套的手部动作采集与虚拟灵巧手交互系统设计		
项目负责人	曹智翔	联系电话	17205181926
所在学院	计算机与软件学院		
学号	2406050231	专业班级	软件工程
指导教师	G 王鹏、李旭杰		
E-mail	2406050231 @hhu.edu.cn		
申请日期	2026 年 2 月 19 日		
项目期限	一年期		

河海大学

创新创业学院

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送 xx 大学大创项目管理办公室。

创新创业学院

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于数据手套的手部动作采集与虚拟灵巧手交互系统设计</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级门： 工学　　学科二级类： 计算机类</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">☐ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
☑ B、学生来源于教师科研项目选题
☐ C、学生承担社会、企业委托项目选题</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td colspan="2">8000 元</td><td colspan="2">项目期限</td><td colspan="3">一年期</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td>曹智翔</td><td>性别</td><td>男</td><td>民族</td><td>汉族</td><td>出生年月</td><td>2005 年 07 月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>2406050231</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 17205181926 手机：</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>G 王鹏</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 15546681907 手机：</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td>李旭杰</td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅： 18651899099 手机：</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">灵巧操作是具身智能的核心能力，但“如何准确获取人手动作、并自然映射到灵巧手”长期是难点。视觉方法受遮挡、精度等限制，难以胜任细粒度手部动作采集。数据手套可直接获取关节角度，具备实时性强、稳定性高、不依赖环境等优势，是目前最适合灵巧操作示范的数据源。
本项目旨在构建一套基于数据手套的“人手—灵巧手”动作映射与交互系统，并在仿真环境中完成验证。系统通过数据手套实时采集操作者的手指关节角度等关键动作特征，将其转换为规范化的手部姿态参数，并精准驱动虚拟环境中的多自由度仿人灵巧手模型。最终，操作者可通过自然的手部动作直接控制虚拟灵巧手完成抓取、捏合等基础操作任务，实现从动作采集、映射设计到交互展示的完整闭环，为具身智能领域的灵巧操作研究提供一个低成本、可扩展的实验与验证平台。</td></tr>
</table>

创新创业学院

负责人曾经参与科研的情况	本人学业表现突出，专业基础扎实，获得过学科类竞赛与创新创业类竞赛奖项，同时现担任学院科协竞赛部的部长，具有一定的创新创业类赛事的举办和参加经验。在以往课程实践、竞赛组织和科创训练过程中，积累了丰富的软硬件开发与项目统筹知识，在团队协作、进度管理与系统集成上都能推动本项目的发展。对于本项目所研究的数据采集与人手动作映射技术有着较深入的理解，具备一定的研究能力。
指导教师承担科研课题情况	王鹏，工学博士，中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师，现任中国科学院人工智能创新院“2035 创新任务”负责人、多模态人工智能系统全国重点实验室研究员、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心特聘研究员，中国科学院青年创新促进会会员 。作为项目负责人，主持完成国家自然科学基金重大研究计划、国家科技重大专项、国家重点研发计划课题、国家自然科学基金面上等项目 30 余项。 李旭杰，入选江苏省“六大人才高峰”高层次人才。作为项目负责人主持完成了国家自然科学基金、水利部项目、江苏省重点研发计划、江苏水利科技项目、国重实验室基金等二十余项。获中国电子学会科学技术奖等省部级奖励 3 项。在 IEEE 汇刊等期刊及国际会议上发表 SCI/EI 论文 60 余篇，第一发明人获发明专利授权 20 余件。担任 IEEE Access、电子与信息学报等期刊编委。担任国家重点研发计划、国家自然科学基金等评审专家。
指导教师对本项目的支持情况	项目将为学生提供必要的实验条件，包括数据手套设备及通信接口、Windows/Linux 上位机开发与调试环境、实验工位，以及相应的示例工程，帮助学生在真实软硬件环境中开展创新实践，系统提升其在机器人操作、虚拟交互系统开发和具身智能基础技术方面的理解与实践能力。

	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
项目组主要成员	曹智翔	2406050231	计算机与软件学院	软件工程	17205181926	系统模型搭建与性能分析、项目总体统筹
	朱永强	2422040208	计算机与软件学院	计算机科学与技术	13328139362	核心动作映射算法开发
	张语涵	2401010410	计算机与软件学院	计算机科学与技术	15512998085	硬件数据平台搭建与信号处理
	李梓宁	2422040606	信息科学与工程学院	物联网工程	18012466058	虚拟灵巧手仿真开发与交互验证

创新创业学院

	苗可	2422040414	信息科学与工程学院	物联网工程	16632010392	文献资料搜集与测试文档撰写
指导教师	姓名	工号	学院/部门	职称	联系电话	电子邮件
	G 王鹏	gkd2026011	校外导师库	研究员	15546681907	peng_wang@ia.ac.cn
	李旭杰	20010045	计算机与软件学院	副教授	18651899099	lixujie@hhu.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

（一）研究目的

2025 年十四届全国人大三次会议审议通过的《政府工作报告》首次将“具身智能”（Embodied Intelligence）列入国家未来产业重点培育清单。与此同时，商务部等八部门印发的《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》明确提出，要释放智能机器人、可穿戴设备等新产品消费潜力，进一步拓展了智能交互装备的发展空间与应用场景，如图 1、2 所示。在政策牵引与技术演进的双重驱动下，具身智能正加速成为人工智能与机器人领域的重要发展方向，其中具备拟人结构及自主学习能力的灵巧手已成为机器人执行精细操作任务的核心部件。在这一背景下，基于数据手套的遥操作技术展现出双重战略价值：首先，在应用层面，它通过构建“人机闭环”系统，使机器人能够实时复刻人类的决策直觉与操作经验，从而在灾害救援、核工业及危险品处理等非结构化高危环境中胜任复杂任务；其次，在研发层面，高保真遥操作是高质量真机数据采集的“底层引擎”，通过获取专家级演示数据，能够有效驱动具身大模型的训练与进化，提升机器人的自主学习能力。因此，研究高效、稳定的遥操作方案，不仅是解决当前远程精细作业现实需求的直接手段，更是支撑具身智能从感知决策走向精细操作跨越的关键技术基石，具有显著的工程实践意义与科研应用前景。

创新创业学院

政府工作报告

2026-03-13 21:00 来源： 新华社 字号：默认 大 超大 | 打印

新华社北京3月13日电

政府工作报告

——2026年3月5日在第十四届全国人民代表大会第四次会议上

国务院总理 李强

（二）加紧培育壮大新动能。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，因地制宜发展新质生产力，建设现代化产业体系。

优化提升传统产业。持续推进重点产业提质升级，新部署一批重大技术改造升级项目，安排2000亿元超长期特别国债资金支持大规模设备更新。实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，打造一批国家先进制造业集群。推行普惠性“上云用数赋智”服务，持续加大对中小企业数智化转型的支持。拓展智能制造，新建设一批智能工厂和智慧供应链。发展智能建造，培育现代化建筑产业链。加快推进标准升级，强化质量监督和品牌建设，支持企业提供更加优质、更具特色的产品。

培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，培育独角兽企业。高效用好国家创业投资引导基金，大力发展创业投资、天使投资，政府投资基金要带头做耐心资本，推动更多初创企业加快成长为科技领军企业。

图 1 2025 年《政府工作报告》

中华人民共和国中央人民政府 www.gov.cn 首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件 字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

标　题：	商务部等8部门关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见	发文机关：	商务部 国家发展改革委 工业和信息化部 自然资源部 交通运输部 文化和旅游部 市场监管总局 国家数据局
发文字号：		来　源：	商务部网站
主题分类：	商贸、海关、旅游\国内贸易（含供销）	公文种类：	意见
成文日期：	2025年09月24日		

商务部等8部门关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见

数字消费包括数字产品消费、数字服务消费、数字内容消费以及通过数字渠道实现的消费。为释放多样化、差异化数字消费潜力，发展新型消费，推动消费提质升级，现提出以下意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，发挥超大规模市场优势，扩大数字消费多元化供给，创新和丰富数字消费场景，促进数字消费更高水平供需动态平衡，激发和增强社会经济活力。

二、丰富数字消费领域供给

（一）扩大数字产品消费。鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。开展智能网联汽车准入和上路通行试点。培育建设新消费品牌，推动数字国潮等品牌创新发展。

图 2 商务部等 8 部门《指导意见》

在上述背景下，灵巧手遥操作系统仍面临人手动作精准感知、异构结构下的自然映射以及虚拟交互验证等关键技术问题。从现有研究来看，手部动作获取方法主要包括视觉感知和可穿戴感知两类[1]。视觉方法具有非接触、交互自然等优点，但在细粒度手指动作捕捉过程中容易受到遮挡、视角变化、光照条件以及姿态估计误差等因素影响，稳定性和实时性在复杂操作任务中仍存在一定局限。相比之下，数据手套能够直接获取手指弯曲、关节运动等信息，具有实时性较好、环境依赖较小、输出稳定性较高等优势，因此在灵巧手遥操作、动作示教和交互控制中具有较好的应用基础。已有研究表明，数据手套应用中的重点不仅在于动作数据的采集，更在于后续的数据预处理、姿态参数化表达以及控制指令生成过程中的准确性与协调性。

此外，尽管现代灵巧手多采用类人结构设计(如图 3 所示)，在关节布局和自由度设置上尽量模拟人手，但两者在结构尺寸、关节耦合方式、运动范围及驱动约束等方面仍存在一定差异。这使得动作的映射过程不能简单依靠一一对应完成，需要结合运动学关系和控制约束进行专门研究与设计。手部运动映射最常用的方法包括直接笛卡尔映射[2,3]和直接关节映射[2]，两种方法的使用场景均具有一定局限性。动作映射的自然性、实时性与稳定性，将直接影响灵巧手的操作精度、控制体验和任务执行效果。因此，围绕手部动作采集、动作映射与虚拟交互验证开展系统设计研究，具有较强的理论意义和实验价值。

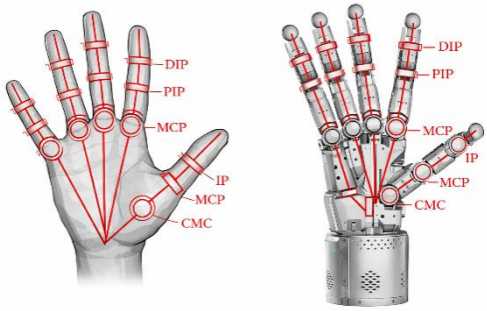


图 3 人手与 CasiaHand 系列灵巧手运动学结构

基于上述认识，本项目拟面向虚拟灵巧手交互需求，构建一套基于数据手套的手部动作采集与映射控制系统。项目将以数据手套为输入端，实时获取操作者手部关节运动信息，研究动作数据预处理与手部姿态参数化方法，提高人手动作还原的准确性与实时性；在此基础上，结合灵巧手结构特征与运动学约束，研究人手动作向虚拟灵巧手的自然映射方法；进一步构建虚拟灵巧手交互系统，在仿真环境中完成抓握、捏合等基础操作任务的展示与验证，为灵巧手遥操作研究和具身智能操作数据采集提供低成本、可扩展的实验平台。

（二）研究内容

本项目围绕基于数据手套的手部动作采集与虚拟灵巧手交互这一主题，重点从四个方面展开研究：一是面向数据手套输入的手部动作采集与数据预处理，提升原始动作数据的稳定性与一致性；二是构建手部姿态参数化表达与动作特征建模方法，实现由原始传感信号到结构化姿态特征的转换；三是面向人手与灵巧手异构结构差异，研究意图驱动的动作映射与约束优化方法；四是搭建虚拟灵巧手交互系统，通过抓握、捏合等典型任务验证系统的实时性、准确性与稳定性。



图 4 研究内容逻辑框架

2.1 基于数据手套的手部动作采集与动作数据处理

在数据采集方面，通过数据手套内置的弯曲传感器及姿态传感单元，实时获取各手指的弯曲程度及运动状态信息，建立连续、稳定的手部动作数据流。考虑到不同使用者在手部尺寸、关节活动范围及佩戴状态等方面存在差异，项目拟在基础零点标定与量程归一化的基础上，引入面向个体生理差异的自适应标定方法。系统通过在交互初始阶段引导用户完成张开、弯曲、握拳等典型动作，动态获取并更新各传感通道的有效响应区间，并据此调整传感数据到关节参数之间的映射关系。该方法旨在减小个体手型差异与穿戴误差对动作识别和后续控制的影响，从而获取高置信度、较精确的手部动作输入。

2.2 手部姿态参数化表达与动作特征建模方法

在灵巧手控制过程中，原始传感数据通常难以直接用于控制，需要对其进行结构化表达与统一建模。针对数据手套输出信号与虚拟灵巧手控制变量之间的表达差异，研究将对手部动作进行结构化建模，将传感数据转换为关节角度、手指弯曲程度及关键动作特征量，实现对手部姿态的统一描述。

在特征建模过程中，本研究采用分层建模方法，对手部动作进行结构化表达。首先，对数据手套采集的原始信号进行标定与归一化处理，将其转换为各手指关节角度及弯曲程度等基础参数特征，实现对手部姿态的初步量化描述。之后进一步分析手指之间的协同变化关系，构建反映多指联动特性的中层特征，如多指同步弯曲程度及关键手指之间的相对位置关系。基于上述特征构建手部动作的高层语义特征，通过设定规则或特征组合，对抓握、捏合、对掌等典型动作进行建模，从而实

现对复杂手部动作的统一表达，为后续动作映射与控制提供可靠的数据基础。

2.3 手部动作映射约束优化方法研究

人体手部运动自由度高且关节耦合强，而虚拟灵巧手通常具有固定的关节数及欠驱动协同特性。针对二者在结构和控制变量上的异构差异，单纯依赖传统的线性关节对应方法难以保证末端交互的准确性。为此，本项目在运动学原理的基础上，提出一种基于意图驱动的动态权重自适应映射方法，其核心逻辑流如图 5 所示。

该方法首先建立人手与灵巧手的底层拓扑对应关系，并引入关节限位与协同弯曲等结构惩罚项以构建基础映射空间。在此基础上，系统通过建模过程中提取的手部动作特征，实时判别操作者的交互语义意图（如准备执行二指精确捏取或多指包络抓握）。系统突破了静态映射的局限，当触发特定意图阈值时，映射模型将主动进行动态权重分配：在“包络抓握”模式下，系统强化多指协同与结构顺应性权重；在“精细捏合”模式下，系统则自适应放大拇指与食指相对运动轨迹的权重。这种“主从协同”的动态映射方式，能够有效补偿基础数学模型在复杂手物交互中的死板与偏差，显著提升虚拟手在复杂任务中的执行成功率与操作自然度。

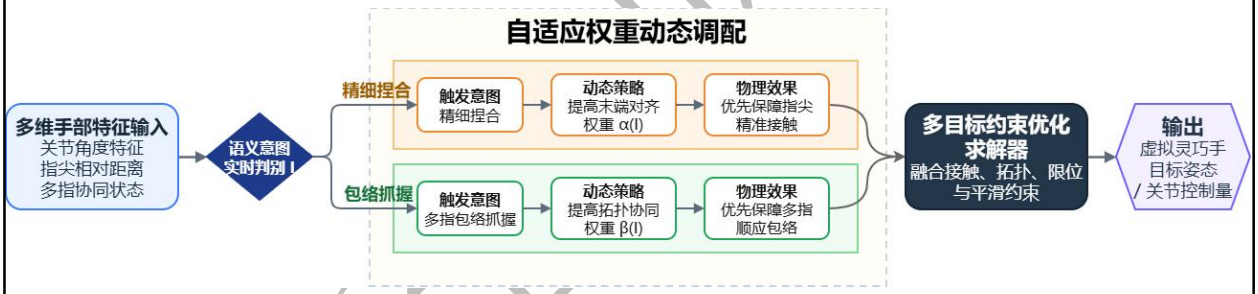


图 5 面向异构特征的意图驱动动态映射逻辑流

2.4 虚拟灵巧手交互系统构建与性能测试

为对前述手部动作采集、姿态参数化表达与动作映射方法进行系统集成和综合分析，本项目拟在特定仿真环境中构建多自由度仿人灵巧手模型，实现手部动作到虚拟手关节控制的实时驱动，同时建立数据采集、姿态解算、映射控制与可视化展示之间的协同机制。系统以数据手套为输入端，通过软件模块对采集到的手部传感数据进行滤波处理与归一化，并完成手部姿态参数计算与结构化表达，在此基础上生成对应的灵巧手关节控制量，实现对虚拟灵巧手模型的驱动控制。

项目拟以 MuJoCo 作为物理仿真与运动学验证平台，构建多自由度虚拟灵巧手模型、标准物体抓取场景及基础接触测试环境，用于验证动作映射算法在关节约束、指尖接触和抓握稳定性方面的效果；以 Unity 作为可视化展示与交互界面平台，实现虚拟灵巧手动作过程的实时渲染、任务场景展示与交互效果呈现；以

Python 作为核心算法实现平台，完成数据手套原始信号读取、数据预处理、姿态解算、动作特征提取及映射控制算法实现，并通过统一的数据接口实现算法模块与虚拟模型之间的实时交互。系统重点围绕数据处理模块、姿态解算模块、动作映射模块以及虚拟手控制模块开展集成设计，建立统一的数据接口与控制流程，以保证系统运行的连续性与稳定性。MATLAB 可作为运动学建模与算法分析的辅助工具，ROS 可作为后续实体平台扩展时的通信与控制框架，不作为本项目初期系统实现的主要依赖平台。

在实验验证环节，项目将围绕系统运行过程开展测试，通过设置典型操作任务，对动作驱动过程中的响应特性与运行状态进行记录与分析，重点考察动作映射的准确性、系统响应延迟及控制稳定性等指标，以验证系统设计的可行性，并为后续优化提供依据。

（三）国内外研究现状和发展动态

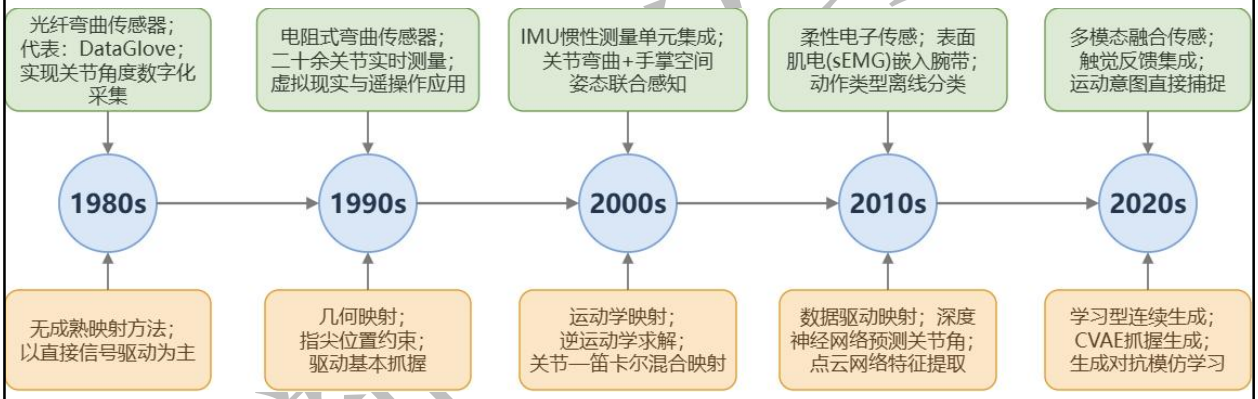


图 6 灵巧手发展历程

该领域的研究自 20 世纪 80 年代兴起，伴随传感技术、机器人学与人工智能的发展，经历了从单一动作采集到智能映射控制、从实体遥操作到虚拟交互验证的演进历程，形成了数据手套采集、人手—灵巧手映射、灵巧手结构设计与虚实交互评估四条相互交织的研究主线。

3.1 数据手套与手部动作采集技术

手部动作采集是遥操作与交互控制的起点。早在 1987 年，研究人员便推出了标志性的“数据手套”（DataGlove）产品，通过光纤弯曲传感器实现对二十余个手指关节角度的实时测量，首次完成了人手运动的高效数字化采集 [1]。这一阶段的方法结构简单、响应稳定，但传感精度受限于光纤材料特性，且难以捕捉手腕姿态等全局信息。

随着微机电系统（MEMS）技术的成熟，以惯性测量单元（IMU）为核心的传感方案逐步兴起。以“灵巧手套”等产品为代表，IMU 的集成使手套能够同时感知手指弯曲与手掌空间姿态，实现了“局部关节+整体姿态”的联合采集[4]。然而，IMU 方案在长时间使用中存在积分漂移问题，且对动态抖动较为敏感。

进入近年来，随着柔性电子技术的突破，研究人员开始在手套中融入表面肌电（sEMG）传感器，尝试直接捕捉操作者的运动意图[2]。例如，有研究将多通道肌电电极嵌入腕带，实现了对手部动作类型的离线分类；另有研究集成振动触觉反馈模块，验证了触觉信息对抓取稳定性的提升作用[3]。国内方面，东南大学宋爱国团队长期深耕遥操作与力触觉反馈领域，研制了多款集成力传感器与振动反馈的数据手套，推动了国内相关技术的发展。

然而，现有数据手套大多仍聚焦于单一模态的采集——要么仅获取关节角度，要么仅采集肌电信号——缺乏对“运动状态”与“操作意图”双重信息的时空同步融合能力[4]。如何在硬件层面解决多模态信号的高精度同步采集与通道间串扰抑制问题，仍是当前研究的重要瓶颈。

3.2 人手—灵巧手动作映射方法

动作映射是将人手运动转化为灵巧手控制指令的核心环节，其方法经历了从几何规则到运动学优化、再到数据驱动学习的三代演进。

第一代：几何映射方法。早期研究通过直接建立人手指尖位置与灵巧手末端关键点之间的几何约束，驱动机械手复现基本抓握姿态[4]。该方法原理简洁、实时性好，但由于人手与灵巧手自由度不完全匹配，几何对应关系在复杂动作下难以保证运动的自然性与连续性，容易出现关节奇异和动作失真等问题。

第二代：运动学映射方法。为克服几何映射的局限，研究者引入了基于逆运动学求解的关节角映射方法。有学者提出关节—笛卡尔混合映射策略，在关节角相似性与末端位置精度之间寻求平衡[7]；国内研究团队则采用序列最小二乘规划（SLSQP）优化算法，将人手关节角模型适配至不同自由度灵巧手，并引入时序平滑项以保证动作连贯性[8, 9]。运动学方法的引入显著提升了映射精度，但其计算量较大，在高频实时控制场景下存在一定延迟。

第三代：学习型映射方法。随着深度学习技术的发展，基于数据驱动的映射方法逐渐成为研究前沿。有研究利用点云网络提取人手三维特征，通过多层感知机直接预测灵巧手关节角[5]；在连续抓握生成方面，有学者基于条件变分自编码器（CVAE）对多种抓握姿态进行采样生成，通过交互损失与穿透损失对候选结果进行筛选，显著提升了抓取成功率[9]。

创新创业学院

尽管如此，现有方法仍存在共性不足：多数方案依赖视觉输入进行人手捕捉，在遮挡场景下鲁棒性下降明显；映射优化目标多聚焦于运动学相似性，对力觉临场感的构建与反馈缺乏关注；对肌电意图信号的融合利用仍不充分，难以实现"意图—动作"的端到端映射。

3.3 灵巧手结构特性及其对映射的约束

灵巧手作为遥操作的执行端，其结构特性从根本上决定了映射策略的设计空间。以 Shadow Hand [10] 和国内 CasiaHand [11] 为代表的高自由度仿人手，虽在关节布局上力求模拟人手，但为在灵巧性与系统复杂度之间取得平衡，普遍引入了特定的结构约束。以 CasiaHand 为例，其创新性地采用非对称自由度分布：非拇指手指采用欠驱动结构（单腱驱动三关节协同弯曲），拇指则采用全驱动结构以保证对掌与捏合的独立灵活性 [11]。

这种结构特性意味着：人手的高维自由度动作空间与灵巧手受约束的低维控制空间之间存在本质差异，简单的关节“一对一”线性传递无法保证映射的自然性。当前研究正从底层硬件驱动控制转向关注结构约束对上层映射算法的指导作用。

3.4 虚实交互系统验证与评估

虚拟仿真环境为灵巧手算法的快速迭代与低成本验证提供了重要平台。随着物理仿真引擎的发展，研究者得以在虚拟场景中对灵巧手抓握动作进行精细化建模与测试。

在评估体系方面，有学者提出了涵盖三十余类的抓握分类学体系，成为评价多指手灵巧性的重要基准 [12]；另有研究进一步构建了数十项功能评估基准，涵盖力输出、运动范围与任务完成度等多个维度 [11]。针对遥操作系统，NASA-TLX 主观负荷量表也被广泛用于衡量操作者在任务执行中的认知与体力消耗 [9]。

在系统验证方面，国内研究团队搭建了基于机械臂、灵巧手与数据手套的遥操作平台 [9]，通过真实场景抓握实验验证了共享控制框架的有效性，将抓握成功率从 72% 提升至 84%，任务完成时间缩短近五分之一 [9, 13]。然而，现有评估体系多针对单一硬件平台或特定任务场景，尤其是“映射自然性”和“交互流畅性”等关键指标，目前仍缺乏可量化的统一评测方案 [14]。

然而，现有评估体系多针对单一硬件平台或特定任务场景，缺乏对人—手映射算法在动态、连续操作中综合性能的系统化评价。尤其是"映射自然性"和"交互流畅性"等关键指标，目前仍缺乏可量化的统一评测方案。

3.5 总结

综上所述，当前研究在数据手套采集、动作映射与虚拟验证等方面已取得较多

创新创业学院

进展，但在个体差异适应、异构结构下的自然映射、连续操作过程中的稳定控制以及系统化评价方面仍存在不足。本项目拟聚焦数据手套关节/姿态信息条件下的人手—灵巧手动作映射与虚拟交互验证，构建从动作采集、姿态解算、关节映射到虚拟灵巧手实时驱动的完整链路，并建立面向典型任务的评测方法，为后续多模态融合、实体遥操作和具身智能操作数据采集提供基础支撑。

主要参考文献

[1] ZIMMERMAN T G, LANIER J, et al. A hand gesture interface device[C]//Proc. of the SIGCHI/GI conf. on Human factors in computing systems and graphics interface. 1987: 189-192.

[2] MOIN A, ZHOU A, et al. A wearable biosensing system with in-sensor adaptive machine learning for hand gesture recognition[J]. Nature Electronics, 2021, 4(1): 54-63.

[3] PACCHIEROTTI C, SINCLAIR S, et al. Wearable haptic systems for the fingertip and the hand: taxonomy, review, and perspectives[J]. IEEE Transactions on Haptics, 2017, 10(4): 580-600.

[4] LI Y, WANG P, LI R, et al. A survey of multifingered robotic manipulation: biological results, structural evolvements, and learning methods[J]. Frontiers in Neurorobotics, 2022, 16: 843267.

[5] HANDA A, VAN WYK K, et al. DexPilot: vision-based teleoperation of dexterous robotic hand-arm system[C]//2020 IEEE ICRA. 2020: 9164-9170.

[6] LI S, MA X, LIANG H, et al. Vision-based teleoperation of shadow dexterous hand using end-to-end deep neural network[C]//2019 IEEE ICRA. 2019: 416-422.

[7] MEATTINI R, CHIARAVALLI D, et al. Combined joint-cartesian mapping for simultaneous shape and precision teleoperation of anthropomorphic robotic hands[J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(2): 10052-10057.

[8] LIANG Y, LI W, WANG Y, et al. Dynamic movement primitive based motion retargeting for dual-arm sign language motions[C]//2021 IEEE ICRA. 2021: 8195-8201.

[9] HUANG Y, FAN D, YAN D, et al. Human-robot collaborative tele-grasping in clutter with five-fingered robotic hands[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(2): 1648-1655.

[10] LI R, WANG H, LIU Z. Survey on Mapping Human Hand Motion to Robotic Hands for Teleoperation[J]. IEEE TCSVT, 2022, 32(5): 2647-2665.

[11] YAN D, WANG P, ZHANG T, et al. CasiaHand: design and evaluation of a 15-DoF tendon-driven anthropomorphic robotic hand[J]. IEEE RAL, 2025, 10(4): 3128-3135.

[12] FEIX T, ROMERO J, et al. The GRASP taxonomy of human grasp types[J]. IEEE

创新创业学院

THMS, 2016, 46(1): 66-77.

[13] LAGHI M, RAIANO L, et al. A target-guided telemanipulation architecture for assisted grasping[J]. IEEE RAL, 2022, 7(4): 8759-8766.

[14] HARA T, SATO T, et al. Uncertainty-aware haptic shared control with humanoid robots for flexible object manipulation[J]. IEEE RAL, 2023, 8(10): 6435-6442.

（四）创新点与项目特色

4.1 面向个体差异的数据手套自适应标定机制

针对传统数据手套动作捕捉中因操作者手部尺寸、关节活动范围及穿戴误差导致的数据漂移与控制失准问题，本项目创新性地提出了一种面向个体生理差异的自适应标定方法。现有研究多依赖单次静态的零点与量程固定标定，容易在长时间操作或人员更换时产生累积误差。本项目打破这一局限，引入动态基准更新机制，通过在交互初始阶段引导用户执行少量的标准基准动作，系统能够自动抓取并更新各传感通道的有效响应区间。该设计有效解耦了人体客观生理差异对底层信号采集的干扰，显著降低了数据手套的佩戴门槛，从源头上为后续的动作解算提供了极高置信度与鲁棒性的数据输入。

4.2 基于分层语义与意图驱动的动态自适应映射算法

这是本项目的核心技术特色。目前主流的灵巧手遥操作多采用固定权重的基础数学模型（如单一关节映射或静态混合映射），在处理人手与多自由度欠驱灵巧手高度异构的结构差异时，容易陷入动作干涉死区或导致末端接触失效。本项目突破了静态映射的理论瓶颈，创新性地引入“分层特征建模”与“交互意图驱动”机制。系统不仅在底层建立解剖学拓扑与结构惩罚项，更在中高层提取多指协同与空间相对关系的语义特征，以此实时判别操作者的交互意图。当识别到“精确捏取”或“包络抓握”等特定任务语义时，映射求解器会自动进行动态权重自适应分配。这种“主从协同”的意图驱动策略，用轻量化的算法逻辑代替了传统复杂的全维度空间解算，极大降低了系统计算复杂度，同时显著提升了复杂操作任务的执行成功率与动作自然度。

4.3 贯通“采集-解算-仿真”的轻量化虚拟闭环验证架构

针对实体多指灵巧手遥操作系统研发成本高、硬件易损坏且难以进行快速算法迭代的痛点，本项目构建了一套兼顾理论研究与工程可视化的轻量化虚拟交互闭环验证架构。本项目不再是单一的算法推导，而是将数据手套的多模态信号采集、特征解算、映射算法与高保真物理仿真引擎（Unity/MuJoCo）进行了系统级深度耦

创新创业学院

合。该平台为高度非线性的手部映射算法提供了一个低成本、高并发且绝对安全的数字孪生测试环境。同时，系统在闭环层面建立了一套包含响应延迟、映射准确度及控制稳定性的量化测评反馈机制，不仅展示了算法的可行性，更为后续具身智能领域的灵巧操作示教与大模型数据采集提供了一种高扩展性、易部署的基础平台解决方案。

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

5.1 技术路线

本项目围绕“数据手套输入—手部姿态解算—动作特征建模—虚拟灵巧手映射控制—虚拟交互验证”的总体思路开展研究，形成一套面向虚拟灵巧手交互的完整技术路线（如图 7 所示）。

首先，利用数据手套实时采集手指弯曲、手掌姿态及关键关节运动信息，并通过面向个体生理差异的动态自适应标定机制，有效消除手型尺寸差异和佩戴误差带来的底层数据漂移；其次，对标定后的数据进行姿态解算与分层特征建模，将原始传感量依次转化为关节角度、多指协同关系，并进一步提取出抓握、捏合等高层语义交互意图；然后，针对人手与虚拟手在结构上的异构特征，构建基于意图驱动的动态权重自适应映射模型。在建立底层解剖学拓扑对应与末端接触一致性约束的基础上，根据实时识别的操作语义意图动态调配映射权重，实现多指顺应包络与精细指尖对齐的平滑切换；最后，在 Unity/MuJoCo 与 Python 组成的轻量化虚拟交互平台中完成系统集成，引入标准物理模型库（如 YCB 模型集）搭建抓取测试场景，并围绕映射准确度、响应延迟及抓握稳定性等量化指标进行综合评估。

创新创业学院

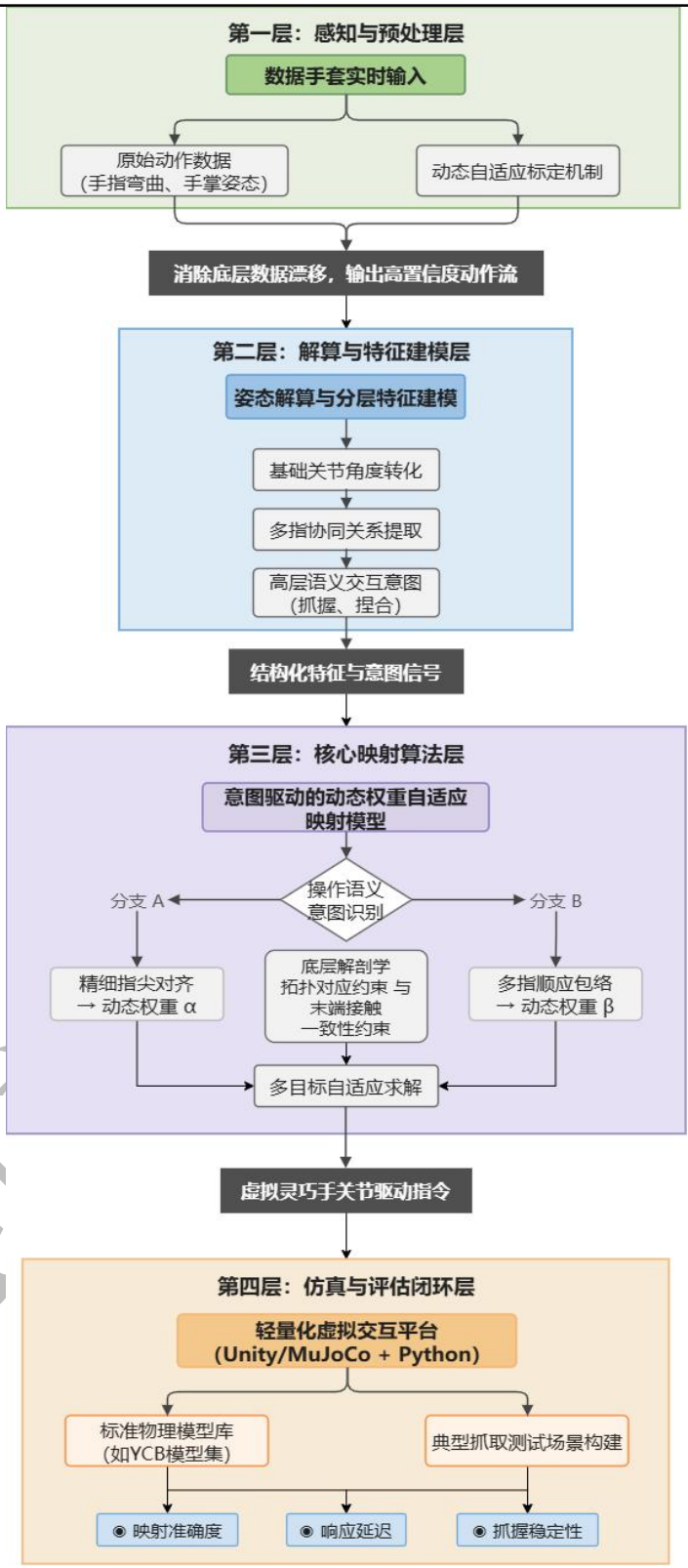

第一层：感知与预处理层
数据手套实时输入
原始动作数据
(手指弯曲、手掌姿态)
动态自适应标定机制
消除底层数据漂移，输出高置信度动作流
第二层：解算与特征建模层
姿态解算与分层特征建模
基础关节角度转化
多指协同关系提取
高层语义交互意图
(抓握、捏合)
结构化特征与意图信号
第三层：核心映射算法层
意图驱动的动态权重自适应
映射模型
操作语义
意图识别
分支 A
分支 B
精细指尖对齐
→ 动态权重 α
底层解剖学
拓扑对应约束 与
末端接触
一致性约束
多指顺应包络
→ 动态权重 β
多目标自适应求解
虚拟灵巧手关节驱动指令
第四层：仿真与评估闭环层
轻量化虚拟交互平台
(Unity/MuJoCo + Python)
标准物理模型库
(如YCB模型集)
典型抓取测试场景构建
◉ 映射准确度
◉ 响应延迟
◉ 抓握稳定性

图 7 技术路线

5.1.1 手部动作采集与传感器自适应标定

项目首先利用数据手套采集各手指弯曲量、手掌姿态及关键关节运动状态，建立连续稳定的手部动作输入链路（如图 8 所示）。考虑到不同使用者在手部尺寸、关节活动范围及佩戴松紧程度上的差异，系统在初始化阶段引导用户完成全张开、自然弯曲、握拳等标准动作，动态记录第 i个传感通道的最小输出值 $s_i^{\min}$和最大输出值 $s_i^{\max}$，并将原始信号 s_i归一化为：

$$\hat{s}_i(t) = \frac{s_i(t) - s_i^{\min}}{s_i^{\max} - s_i^{\min}}, 0 \le \hat{s}_i(t) \le 1$$

其中，i表示传感通道编号，t表示离散采样时刻，$s_i(t)$为第i个通道在时刻（t）的原始输出值；$s_i^{\min}$和$s_i^{\max}$分别为初始化标定阶段记录的最小输出值和最大输出值，且满足$s_i^{\max} > s_i^{\min}$。实际计算中，可将超出标定范围的结果截断到$[0, 1]$区间。

该方法能够根据个体差异自动调整有效量程，提高不同使用者之间输入数据的一致性。为减小瞬时噪声波动对后续控制的影响，对归一化后的信号进一步采用滑动平均进行平滑处理：

$$\bar{s}_i(t) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} \hat{s}_i(t-k)$$

其中，N为滑动窗口长度，k为窗口内的历史采样索引，$\bar{s}_i(t)$为第i个传感通道在时刻t的平滑归一化输出。经过上述处理后，可为后续姿态解算提供更加稳定、可靠的输入数据。

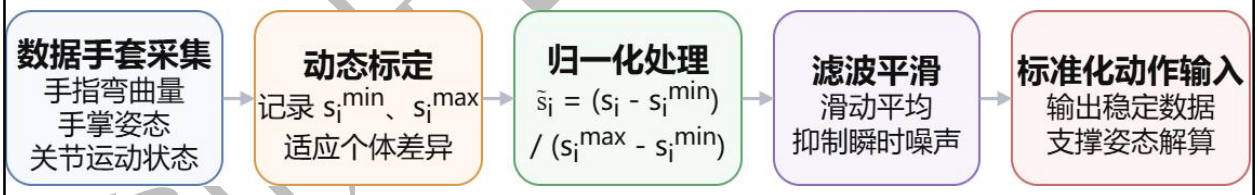


图 8 手部动作采集流程图

5.1.2 手部姿态解算与动作特征建模

在完成数据标定与预处理后，系统将传感器输出转换为手部关节角度、指尖空间位置及动作语义特征，实现对手部姿态的结构化表达（如图 9 所示）。设第 j个关节的运动范围为 $[\theta_j^{\min}, \theta_j^{\max}]$，则其关节角可由归一化信号近似表示为：

$$\theta_j(t) = \theta_j^{\min} + \bar{s}_{i(j)}(t)\left(\theta_j^{\max} - \theta_j^{\min}\right)$$

其中，j表示关节编号，$i(j)$表示与第 j个关节对应的传感通道编号；$\theta_j^{\min}$与$\theta_j^{\max}$

分别为第 j个关节允许的最小和最大角度，$\theta_j(t)$为时刻 t解算得到的关节角。

在底层特征层，系统获取各指关节角度、弯曲程度等基础参数；在中层特征层，进一步构建反映多指联动关系的协同特征，例如非拇指平均弯曲程度可表示为：

$$c_{wrap}(t)=\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}\frac{\theta_m(t)-\theta_m^{\min}}{\theta_m^{\max}-\theta_m^{\min}}$$

其中，m表示参与包络抓握判定的非拇指关节编号，M为参与统计的关节数量；$c_{wrap}(t)\in[0,1]$，用于表征多指整体弯曲程度，数值越大表示包络抓握趋势越明显。

在高层语义特征层，系统结合前向运动学计算关键指尖位置。设拇指与食指指尖位置分别为 $\mathbf{p}_{\text{thumb}}$和 $\mathbf{p}_{\text{index}}$，则二者间距离为：

$$d_{\text{pinch}}=\|\mathbf{p}_{\text{thumb}}-\mathbf{p}_{\text{index}}\|_2$$

其中，$\mathbf{p}_{\text{thumb}}$与$\mathbf{p}_{\text{index}}$分别表示在同一手部坐标系或仿真坐标系下的拇指、食指指尖三维位置；d_{pinch}表示二者之间的欧氏距离。阈值δ_p和δ_w可由预实验或经验标定确定，分别用于捏合意图和包络抓握意图的判定。

当 $d_{\text{pinch}}<\delta_p$时，可判定当前动作具有“捏合”意图；当 $c_{\text{wrap}}>\delta_w$时，可判定当前动作具有“包络抓握”意图。通过这种“底层参数—中层协同—高层语义”的分层建模方式，系统能够更准确地表达复杂手部动作，并为后续语义辅助映射提供依据。

5.1.3 面向异构特征的意图驱动自适应映射模型构建

为实现意图驱动映射机制，解决人手与虚拟灵巧手在自由度和驱动方式上的异构冲突，本项目摒弃了单一维度的静态换算，将其转化为一个带有动态权重与结构惩罚项的多目标优化问题。具体实施路线如下：

① 建立底层拓扑相似性约束（基础位姿空间）

首先，针对人手与虚拟手的骨架差异，建立基于解剖学拓扑的关节相似性约束。设当前人手关节角向量为 θ^h，由拓扑对应关系得到的虚拟手基础构型向量为$\theta_{\text{base}}(\theta^h)$，通过预设的比例矩阵与偏置向量建立拓扑映射：

$$\theta base\quad(\theta h)=A\theta h+b$$

其中，$q_h\in\mathbb{R}^{n_h}$为人体手关节角向量，$q_{base}\in\mathbb{R}^{n_v}$为根据拓扑对应关系得到的虚拟手基础构型向量；$K\in\mathbb{R}^{n_v\times n_h}$为比例映射矩阵，$B\in\mathbb{R}^{n_v}$为偏置向量，二者可根据人手与虚拟灵巧手的关节对应关系、关节活动范围和标定实验确定。

创新创业学院

该空间保证了虚拟手在宏观手势上与人手具有视觉和结构上的一致性，防止因局部求解陷入非自然构型。

②引入末端接触一致性约束（任务操作空间）

在灵巧操作中，指尖的空间位置直接决定抓握的成败。系统通过前向运动学（Forward Kinematics）实时解算人体手核心关键点（如拇指、食指指尖）在操作空间中的三维坐标 $P_h = FK_h(q_h)$。同时，设虚拟手在当前姿态 q_v 下的指尖坐标为 $FK_v(q_v)$，则需建立末端空间对齐约束，以保证接触点的精确映射。

③基于语义意图的动态权重优化求解

综合上述两种约束，并在底层引入虚拟手的物理极限（如关节限位、欠驱协同弯曲），系统将最终的关节映射转化为如下的多目标约束优化问题：

$$\theta^{v*} \arg\min_{\theta^v \in Q_v} [w_{\text{pos}}(I)\left\|FK_v(\theta^v) - P^h\right\|_2^2 + w_{\text{topo}}(I)\left\|\theta^v - \theta_{\text{base}}(\theta^h)\right\|_2^2 + \lambda_{\text{con}} E_{\text{con}}(\theta^v)]$$

其中，θ^v 为待求解的虚拟灵巧手关节角向量，θ^{v*} 为优化后得到的目标关节角向量；Q_v 表示虚拟灵巧手的可行关节空间，用于体现关节限位等物理约束；$FK_v(\theta^v)$ 为虚拟灵巧手在关节状态 θ^v下由前向运动学计算得到的关键指尖位置，P^h 为由人手姿态解算得到的对应关键点位置；$\theta_{\text{base}}(\theta^h)$ 为拓扑映射得到的基础构型；$w_{\text{pos}}(I)$ 和 $w_{\text{topo}}(I)$为由操作意图 I动态调节的权重；$E_{\text{con}}(\theta^v)$ 为关节限位、欠驱协同弯曲等结构约束惩罚项，λ_{con} 为其权重系数。

在实时交互中，系统根据 5.1.2 提取的手部复合特征判定当前意图 I：

当识别为“精细捏合”意图时，系统自动调高 $wpos\ (I)$ 权重，优先保证指尖的空间对准，降低对全手关节拓扑相似性的要求；

当识别为“多指包络抓握”意图时，系统自动调高 $wtopo(I)$ 权重，并激活协同弯曲惩罚项，促使各手指以更顺应物体轮廓的自然姿态闭合。

通过该优化求解机制，系统能够实现“主从协同”的语义辅助，显著降低因异构差异带来的接触失效，提升虚拟交互的稳定性和任务成功率。

5.1.4 虚拟交互系统驱动与稳定性评估

在系统实现层面，本项目采用 Python 与 Unity 协同工作的方式构建虚拟交互平台。其中，Python 负责完成数据预处理、姿态解算、动作特征提取及映射优化计算，Unity 负责接收控制指令、驱动虚拟灵巧手模型并完成交互场景渲染。两者通过统一的数据接口实现实时通信，从而构成“采集—计算—驱动—显示”的完整闭环（如图 9）。

创新创业学院

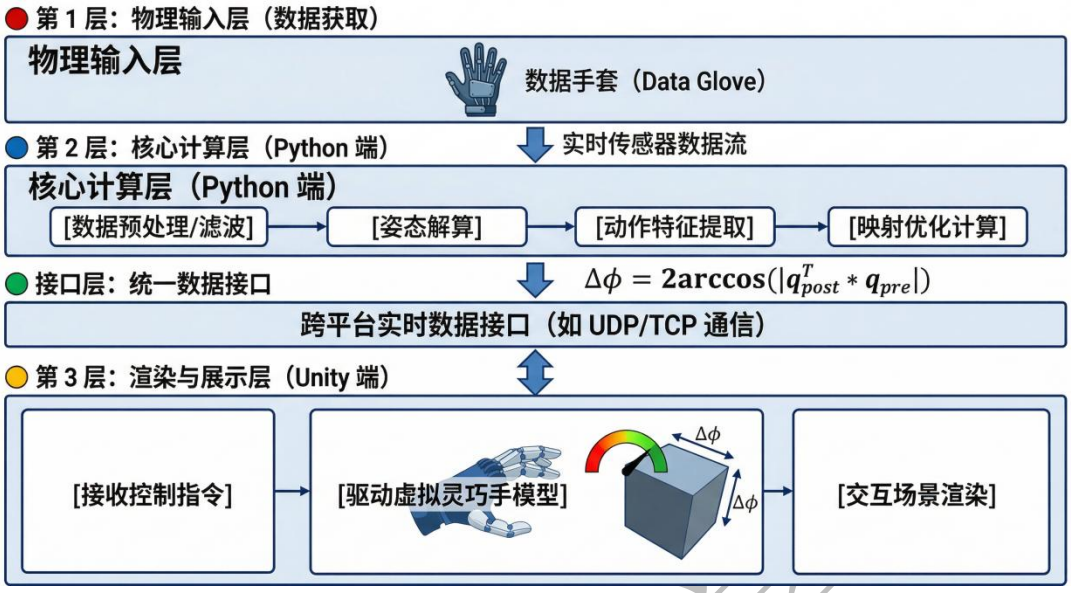


图 9 虚拟交互系统驱动示意图

为提高输出控制的平滑性，系统对优化得到的关节控制量继续施加低通滤波。设原始目标角度为 $\theta_{\mathrm{raw}}(t)$，滤波后的输出角度为 $\theta_{\mathrm{out}}(t)$，则有：

$$\theta_{out}(t) = \eta\theta_{raw}(t) + (1-\eta)\theta_{out}(t-1)$$

其中，$\eta \in (0,1]$为低通滤波系数，$\theta_{raw}(t)$为映射优化得到的原始目标角度，$\theta_{out}(t)$为滤波后的输出角度。

进一步地，为抑制关节角瞬时突变，可设置角速度约束：

$$\left|\frac{\theta_{out,j}(t) - \theta_{out,j}(t-1)}{\Delta t}\right| \le \omega_{j,\max}, \quad j = 1,2,\ldots,n_v$$

其中，j 为虚拟灵巧手关节编号，n_v为虚拟手关节总数，Δt为采样周期，$\omega_{j,\max}$为第j个关节允许的最大角速度。

在性能评估方面，项目将重点围绕系统端到端延迟、映射计算耗时、动作映射误差及控制稳定性开展测试。针对虚拟物体抓取过程中的姿态稳定性，采用基于四元数的夹角度量方法。设抓取前后物体姿态对应的单位四元数分别为 $\mathbf{q}_1$和 $\mathbf{q}_2$，则姿态偏差定义为：

$$\Delta\phi = 2\arccos\left(|\mathbf{q}_1^{\top}\mathbf{q}_2|\right)$$

其中，$\mathbf{q}_1$和$\mathbf{q}_2$分别为抓取前后物体姿态对应的单位四元数，$\mathbf{q}_1^{\top}\mathbf{q}_2$表示二者的内积；由于四元数$\mathbf{q}$与 $-\mathbf{q}$表示同一姿态，因此取绝对值以消除符号二义性。$\Delta\phi$为姿态角偏差，单位为弧度。

当 $\Delta\phi$小于给定阈值时，可认为抓取过程中物体姿态保持稳定。结合物体位移偏差、手指接触连续性以及视觉驱动流畅性等指标，能够较为全面地评价本系统在抓握、捏合等典型任务中的交互性能。

5.2 关键公式补充与系统模型

为增强技术路线的理论完整性，项目拟引入以下系统模型用于算法设计与实验分析。

5.2.1 非对称关节协同控制模型

考虑到虚拟灵巧手在结构上具有欠驱动和非对称自由度分布特征，本项目对非拇指手指采用协同控制建模方式，以减少控制维度并保证动作合理性（如图 10）。设$\theta^v_{n,PIP}$和$\theta^v_{n,DIP}$分别为虚拟灵巧手第n根非拇指手指的近侧指间关节角和远侧指间关节角，则：

$$\theta^v_{n,DIP} = \rho_n \theta^v_{n,PIP}$$
$$\theta^v_{n,PIP} = a_n u_n + b_n$$
$$\theta^v_{n,DIP} = \rho_n (a_n u_n + b_n)$$

其中，ρ_n为该手指的协同弯曲系数；u_n为第n根手指的协同控制输入；a_n和 b_n分别为尺度参数和偏置参数，可由目标灵巧手的关节活动范围或标定实验确定。

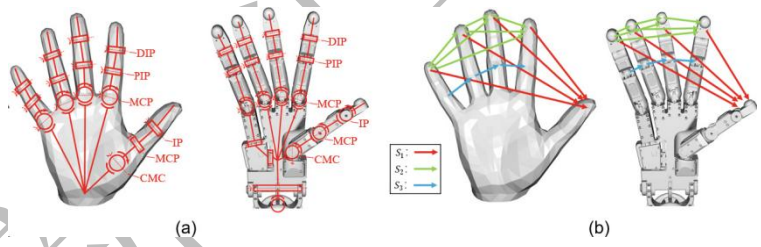


图 10 灵巧手关节运动学结构与控制路径示意图

5.2.2 意图驱动的多目标自适应映射目标函数

本项目采用多目标优化思想构建人手到虚拟灵巧手的意图驱动映射模型。针对异构特征，其核心目标函数不再是传统的静态映射公式，而是受实时意图I驱动的动态代价函数：

$$J(\theta^v, I) = w_{\text{pos}}(I) \sum_{k=1}^{N_p} \left\| p_k^v(\theta^v) - p_k^h(\theta^h) \right\|_2^2 + w_{\text{topo}}(I) \left\| \theta^v - \theta_{\text{base}}(\theta^h) \right\|_2^2 + w_{\text{smooth}} \| \theta^v - \theta^v_{t-1} \|_2^2$$

对应最优控制量为：

$$\theta_t^{v*} = arg\min_{\theta^v \in Q_v} J(\theta^v, I)$$

其中，θ^h为当前时刻的人手关节角向量，θ^v为待求解的虚拟灵巧手关节角向量，θ_t^{v*}为当前时刻优化得到的虚拟手目标关节角向量；$p_k^h(\theta^h)$表示由人手前向运动学计算得到的第k个关键点位置，$p_k^v(\theta^v)$表示由虚拟手前向运动学计算得到的对应关键点位置，K为参与末端对齐的关键点数量；$\theta_{base}(\theta^h)$ 为根据拓扑映射关系得到的虚拟手基础构型；θ_{t-1}^v为上一时刻虚拟手关节角向量；$w_{pos}(I)$、$w_{topo}(I)$分别为由当前操作意图 I 调节的末端位置误差权重和拓扑相似误差权重；w_{smooth}为时序平滑项权重；Q_v表示虚拟灵巧手关节限位和驱动约束构成的可行空间。

5.2.3 基于高层语义意图的动态权重调配模型

为了增强系统对复杂抓取任务的对准与适应能力，本项目在前述目标函数基础上引入了语义意图调配机制。设由分层特征建模提取的高层交互语义状态为 $I \in \{pinch, wrap, normal\}$（分别对应精细捏合、包络抓握与自然状态），则目标函数中的核心权重系数可根据当前意图实时自适应调整：

$$w_{pos}(I) = w_{pos}^0 + \Delta w_{pos}(I)$$
$$w_{topo}(I) = w_{topo}^0 + \Delta w_{topo}(I)$$

其中，w_{pos}^0和w_{topo}^0分别为末端位置误差项和拓扑相似误差项的基础权重；$\Delta w_{pos}(I)$与$\Delta w_{topo}(I)$为由当前操作意图 I 触发的权重增量。

当识别到 $I = pinch$（捏合）时，系统增大 $\Delta w_{\mathrm{pos}}(I)$，优先保障拇指、食指等关键末端位置的误差项收敛；

当识别到 $I = wrap$（包络抓握）时，系统增大 $\Delta w_{\mathrm{topo}}(I)$，提高多指拓扑协同与顺应弯曲项的权重。

为便于表达，目标函数也可简写为：

$$\boldsymbol{J(\theta^v, I) = w_{\mathrm{pos}}(I) E_{\mathrm{pos}} + w_{\mathrm{topo}}(I) E_{\mathrm{topo}} + w_{\mathrm{smooth}} E_{\mathrm{smooth}}}$$

其中 E_{pos}、E_{topo} 和 E_{smooth} 分别表示末端接触误差项、拓扑相似误差项和平滑项。该模型体现了系统由传统的“被动数学映射”向“主从协同的意图辅助映射”拓展的特点，是本项目规避异构冲突、显著区别于传统固定权重映射方法的重要理论支撑。

5.3 拟解决的问题

5.3.1 个体生理差异导致的数据采集失准与不一致问题

由于不同操作者的手型尺寸、关节活动范围及穿戴松紧程度存在客观差异，传

创新创业学院

感器原始数据易出现零点漂移与量程偏差（如图 11），导致同一动作在不同使用者之间产生异构的采样结果。针对这一问题，本项目拟引入面向个体生理差异的动态自适应标定机制。通过在交互初期捕获用户特定基准位姿，动态建立各传感通道的有效响应区间，并结合分层平滑滤波算法，从源头上消除底层硬件数据的非线性波动，确保输入信号的高置信度与全局一致性。

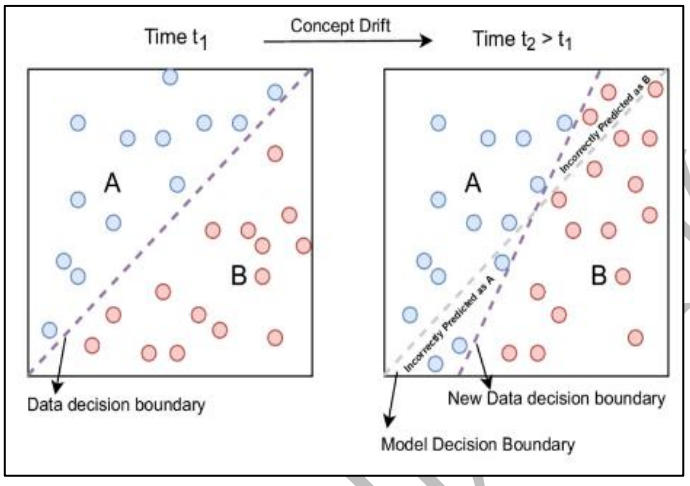


图 11 数据漂移与控制失准示意图

5.3.2 异构构型下的动作语义映射与结构约束冲突问题

人手的高自由度特征与虚拟灵巧手的欠驱动协同特性、关节限位及驱动耦合之间存在显著的异构矛盾。若直接采用简单的线性映射，极易引发动作失真或末端接触失效。针对这一问题，本项目拟研究基于解剖学拓扑对应的异构空间映射方法。通过建立底层拓扑相似性约束与末端接触一致性约束，构建带有结构惩罚项的多目标优化模型，将人手复杂的运动空间科学地“降维”至灵巧手的可行驱动空间，实现主从动作在解剖结构与任务逻辑上的高度自然适配。

5.3.3 复杂任务中的控制稳定性与对准难题

在虚拟空间精细操作中，由于缺乏触觉反馈，操作者仅凭视觉信息难以在非线性映射下完成精准的指尖对准，且系统易受高频采样噪声干扰产生末端抖振。针对这一问题，本项目拟研究基于语义意图驱动的动态权重自适应调配技术。通过分层特征建模实时判别操作意图，在捏取或抓握等关键节点主动诱导映射权重向最优姿态收敛，并结合基于速度约束的平滑控制算法，有效缓解复杂任务下的操作负荷，解决虚拟交互中“对不准、动不稳”的技术瓶颈。

5.4 预期成果

1. 完成前述研究内容的系统设计与实验验证。
2. 撰写并提交相关的项目论文。

3.形成一套完整的系统评测方案，确保系统在虚拟交互任务中的可行性与实用性。

（六）项目研究进度安排

2026 年 5 月-2026 年 8 月：

在已有基础上进一步查找资料，搭建软硬件开发与物理仿真验证环境。完成数据手套设备的通信接口调试与原始数据预处理工作，建立稳定连续的手部动作数据采集链路。

2026 年 9 月-2026 年 12 月：

构建手部姿态参数化表达与运动学模型，重点开展面向仿人结构约束的“人手-灵巧手”动作映射算法开发。同时，在仿真平台中配置虚拟灵巧手模型，初步实现手套数据对虚拟关节的实时驱动控制。

2027 年 1 月-2027 年 3 月：

引入开源标准物体模型集，在仿真环境中搭建基础操作与抓握测试场景。完成整个交互系统的集成与联调，重点对动作映射精度、系统响应延迟和抓握稳定性等指标进行实验测试与算法优化。

2027 年 4 月-2027 年 5 月：

整理系统代码与各阶段实验测试数据，对项目成果进行汇总，积极申报相关软件著作权或准备学术论文。同时，撰写大创项目总结报告，准备项目的结题验收。

（七）已有基础

7.1 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

7.1.1 成员能力

本项目组成员分工明确，专业互补性强。项目组成员具有扎实的数学基础、算法开发与数学建模经验，曾在全国大学生机械工程创新创意大赛获国家二等奖、全国人工智能算法精英大赛获国家三等奖及省级三等奖，并在江苏省高等数学竞赛中获奖。多名成员具备美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）的编程与全英论文撰写经验，可以胜任本项目核心的“人手-灵巧手”运动学映射模型的建立与算法优化工作；同时，项目组成员熟练掌握 C、Python 等编程语言，部分成员具备 STM32 等底层硬件的开发调试经验，有能力完成数据手套的信息采集处理以及后期的虚拟仿真

创新创业学院

环境搭建工作；此外，团队负责人及核心成员拥有多项省级/校级“大创”及双创赛事的组织与实操经验，能够高效统筹团队分工，保障项目进度的科学管理与最终成果的高质量交付。

7.1.2 已完成的工作

目前，团队已广泛查阅并研读了国内外关于多指灵巧手遥操作、数据手套动作捕捉及运动学映射算法的顶级会议与期刊文献，深入理解了人手与灵巧手异构映射的核心难点，并确立了本项目的总体技术路线。同时，在指导老师团队的帮助下，团队已初步了解了目标灵巧手（如 CasiaHand）的运动学构型与自由度分布，并对数据手套的通信协议及数据格式进行了预研，为后续的数据解析与算法开发奠定了基础。

7.2 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

7.2.1 实验器材（注：本项目软硬件资源由中科院南京学院王鹏老师团队提供）

本项目依托中国科学院南京学院王鹏研究员团队的科研平台，研究团队将为项目提供充足且必要的软硬件实验条件。硬件方面，提供高精度数据手套设备及其配套通信接口；软件与环境方面，提供 Windows/Linux 上位机开发与调试环境、专属实验工位，以及底层通信与基础控制的示例工程代码，极大地降低了项目的硬件准入门槛。



图 12 通用智能灵巧手



图 13 灵巧手模型

创业学院

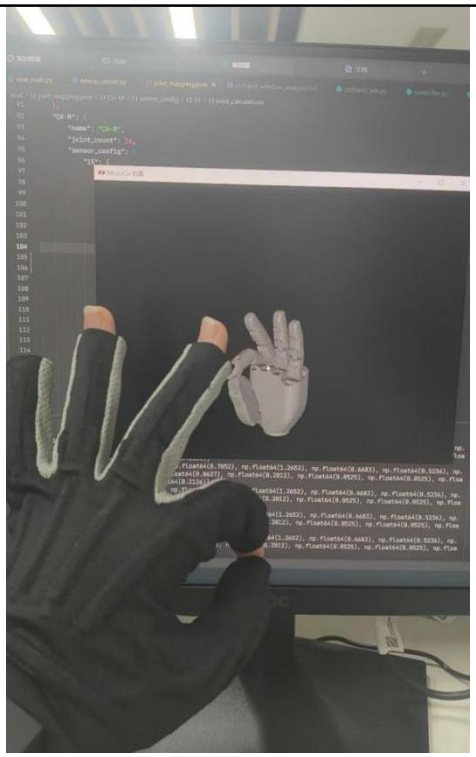


图 14 上位机开发与调试环境



图 15 高精度数据手套

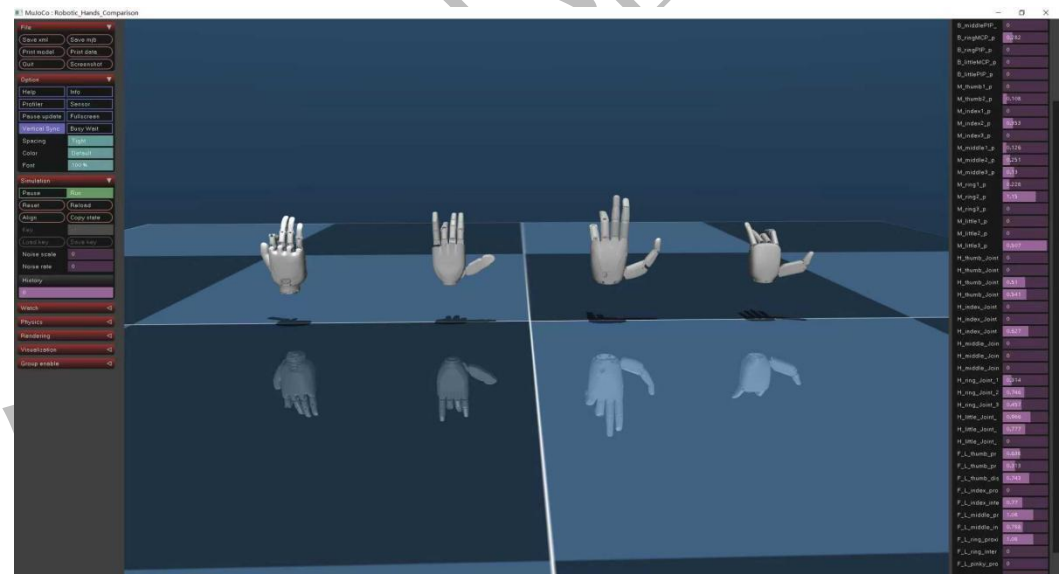


图 16 MuJoCo 环境中的机械手仿真界面

7.2.2 数据集

本项目核心在于实时动作映射与交互闭环，所需数据主要来源于两部分：一是实时流数据与自采数据集，依托实验室提供的数据手套，团队能够随时采集操作者在抓握、捏合、对掌等不同操作意图下的连续手部姿态数据，建立定制化的映射验

证集；二是仿真物体模型集，团队通过获取 YCB（Yale-CMU-Berkeley）Object and Model Set 等开源标准抓取物体三维模型库，可直接导入仿真环境用于抓握测试。

7.2.3 缺失的条件

无

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	8000		4000	4000
1. 业务费	6000		3000	3000
（1）计算、分析、测试费	1500	仿真平台运行及系统测试	750	750
（2）能源动力费	0			
（3）会议、差旅费	1500	会议注册与差旅	750	750
（4）文献检索费	0			
（5）论文出版费	3000	论文版面费	1500	1500
2. 仪器设备购置费	0			
3. 实验装置试制费	0			
4. 材料费	2000	实验耗材购置	1000	1000
学校拨款				
财政拨款				

创新创业学院

四、 项目组成员签名

曹智翔　朱永强　张语涵　李梓行　苗可

五、 指导教师意见

本项目面向具身智能领域的实际应用需求，技术路线清晰，实施方案兼顾了系统的稳定性和技术的可复用性。团队前期调研充分，目标明确，具备较强的工程落地与交付可行性。同意作为指导老师支持该项目申报。 导师（签章）： 2026 年 4 月 12 日

六、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

教学负责人（签章）： 年　　月　　日

七、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）： 年　　月　　日

创新创业学院